

Aula 7 - Medidas de Tendência Central, Variáveis Aleatórias e Teste de Hipótese

Prof. Danilo de Quadros Maia Filho

Departamento:
Engenharia de Software

Sumário

- 1 Medidas de Tendência Central
- 2 Medidas de Dispersão
- 3 Variáveis Aleatórias Discretas
- 4 Variáveis Aleatórias Contínuas
- 5 Teste de Hipótese Estatística

Sumário

- 1 Medidas de Tendência Central
- 2 Medidas de Dispersão
- 3 Variáveis Aleatórias Discretas
- 4 Variáveis Aleatórias Contínuas
- 5 Teste de Hipótese Estatística

Medidas de Tendência Central

Média: medida de tendência central mais usada; sensível a valores extremos.

Média da população: média de todos os indivíduos da população.

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1)$$

Média amostral: média de um conjunto de dados de amostra.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (2)$$

Medidas de Tendência Central

Média ponderada: faz com que alguns valores influenciem mais a média do que outros.

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^G w_i x_i}{\sum_{i=1}^G w_i} \quad (3)$$

Média aparada/ponderada: descarta valores extremos. Equilibra a sensibilidade a outliers.

Mediana: valor que divide o conjunto de dados ordenados de tal modo que o mesmo número de observações ocorre nos dois lados. Para um valor ímpar de dados, a mediana é o valor central. Para um valor par de dados, a mediana é a média entre os dois valores centrais.

Moda: Observação que acontece com maior frequência.

Sumário

- 1 Medidas de Tendência Central
- 2 Medidas de Dispersão**
- 3 Variáveis Aleatórias Discretas
- 4 Variáveis Aleatórias Contínuas
- 5 Teste de Hipótese Estatística

Somas de quadrados (SQ): soma dos desvios ao quadrado com base na média.

$$SQ_{\text{população}} = \sum (x_i - \mu_x)^2 \text{ ou } \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{N} \quad (4)$$

Se for da amostra, trocar μ_x por $\bar{x}$.

Variância: média das diferenças ao quadrado entre observações e suas médias.

$$\text{Da população: } \sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 \quad (5)$$

$$\text{Da amostra: } s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (6)$$

Medidas de Dispersão

Desvio padrão: raiz quadrada da variância. Ao contrário da variância, apresenta as mesmas unidades dos dados originais.

$$\text{Da população: } \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2} \quad (7)$$

$$\text{Da amostra: } s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (8)$$

Erro padrão: se o desvio padrão da população for conhecido

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (9)$$

Estimado quando o desvio populacional é desconhecido:

$$s_x = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (10)$$

Sumário

- 1 Medidas de Tendência Central
- 2 Medidas de Dispersão
- 3 Variáveis Aleatórias Discretas**
- 4 Variáveis Aleatórias Contínuas
- 5 Teste de Hipótese Estatística

Distribuição Uniforme Discreta

Definição: A v.a. discreta X , assumindo os valores $x_1, \dots, x_k$, tem distribuição uniforme se, e somente se,

$$P(X = x_i) = p(x_i) = p = \frac{1}{k}, \text{ para todo } i = 1, 2, \dots, k. \quad (11)$$

A função de distribuição acumulada será dada por:

$$F(x_i) = \sum_{x_1}^{x_i} \frac{1}{k} = \frac{i}{k} \quad (12)$$

Distribuição Uniforme Discreta

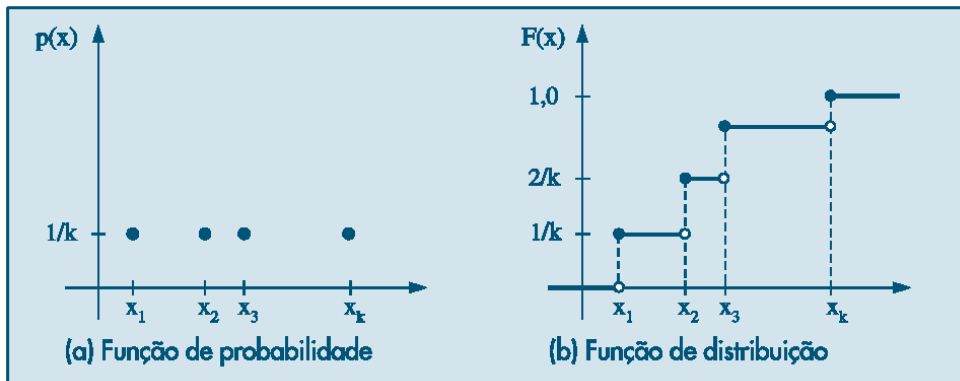


Figura 1: Funções de Distribuição de Probabilidade e Acumulada

Distribuição de Bernoulli

Definição: A variável aleatória X , que assume apenas os valores 0 e 1, com função de probabilidade $(x, p(x))$ tal que

$$p(0) = P(X = 0) = 1 - p, \quad (13)$$

$$p(1) = P(X = 1) = p \quad (14)$$

é chamada variável aleatória de Bernoulli. Sua função de distribuição acumulada será dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x \geq 1. \end{cases} \quad (15)$$

Distribuição de Bernoulli

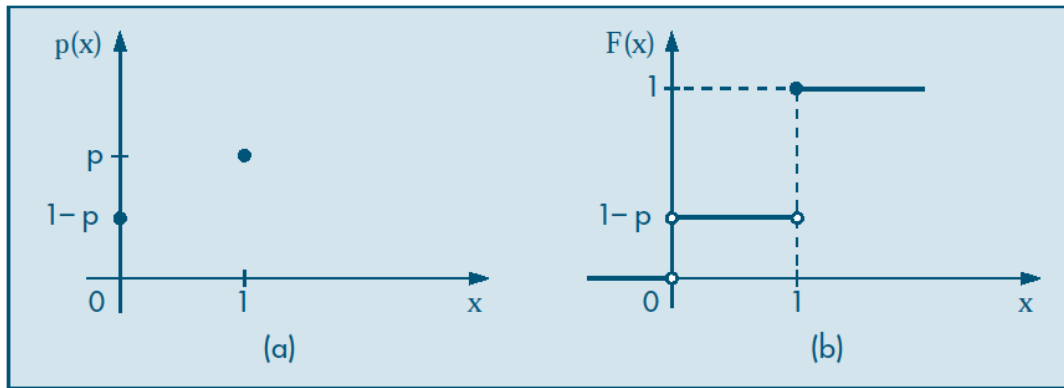


Figura 2: Funções de Distribuição de Probabilidade e Acumulada

Distribuição Binomial

Definição: Chama-se de experimento binomial ao experimento (a) que consiste em n ensaios de Bernoulli; (b) cujos ensaios são independentes; e (c) para o qual a probabilidade de sucesso em cada ensaio é sempre igual a p , $0 < p < 1$.

Definição: A variável aleatória X , correspondente ao número de sucessos num experimento binomial, tem distribuição binomial $b(n, p)$, com função de probabilidade

$$b(k; n, p) = P(X = k | n, p) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n. \quad (16)$$

Distribuição Binomial

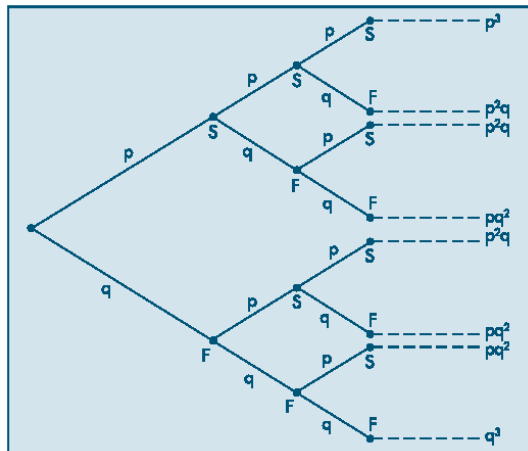


Figura 3: Probabilidades binomiais para $n = 3$ e $P(S) = p$.

Definição: A probabilidade de que existam exatamente k ocorrências (k sendo um inteiro não negativo, $k = 0, 1, 2, \dots$) é

$$F(k; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad (17)$$

Distribuição de Poisson

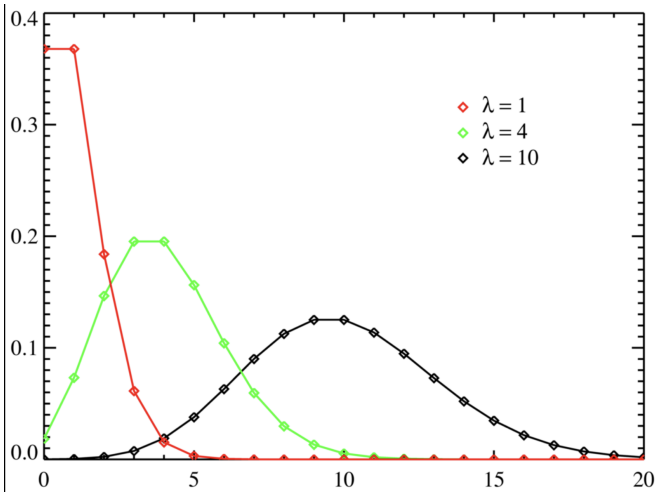


Figura 4: Função de probabilidade da distribuição de Poisson para valores de λ .

Sumário

- 1 Medidas de Tendência Central
- 2 Medidas de Dispersão
- 3 Variáveis Aleatórias Discretas
- 4 Variáveis Aleatórias Contínuas**
- 5 Teste de Hipótese Estatística

Propriedade: A integral de uma função de densidade de probabilidade (f.d.p.) sobre todo o seu domínio é igual a 1. Isso é uma propriedade fundamental de qualquer distribuição de probabilidade contínua.

Dada uma função de distribuição de probabilidade $f(x)$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \quad (18)$$

Definição: A v.a. X tem distribuição uniforme no intervalo $[\alpha, \beta]$ se sua f.d.p. é dada por

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha}, & \alpha \leq x \leq \beta, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (19)$$

Distribuição Uniforme

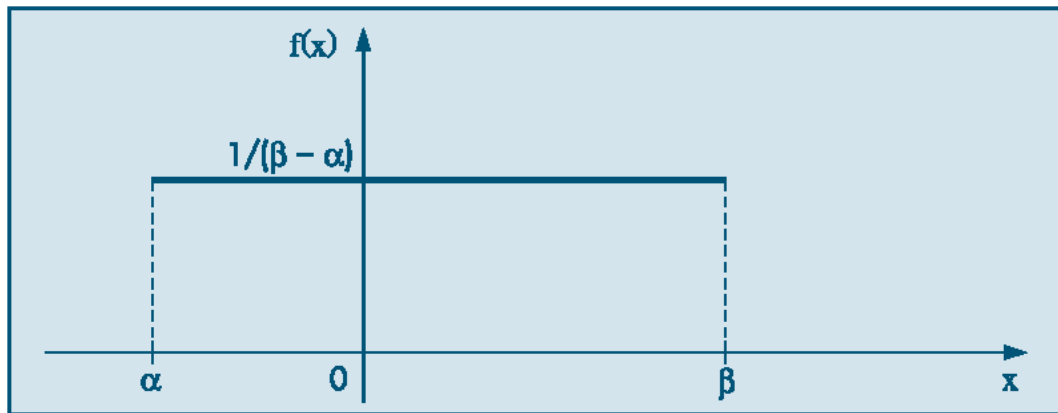


Figura 5: Distribuição uniforme no intervalo $[\alpha, \beta]$

Definição: Função de distribuição acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} 0, & x < \alpha \\ \frac{x-\alpha}{\beta-\alpha}, & \alpha \leq x < \beta, \\ 1, & x \geq \beta \end{cases} \quad (20)$$

Distribuição Uniforme

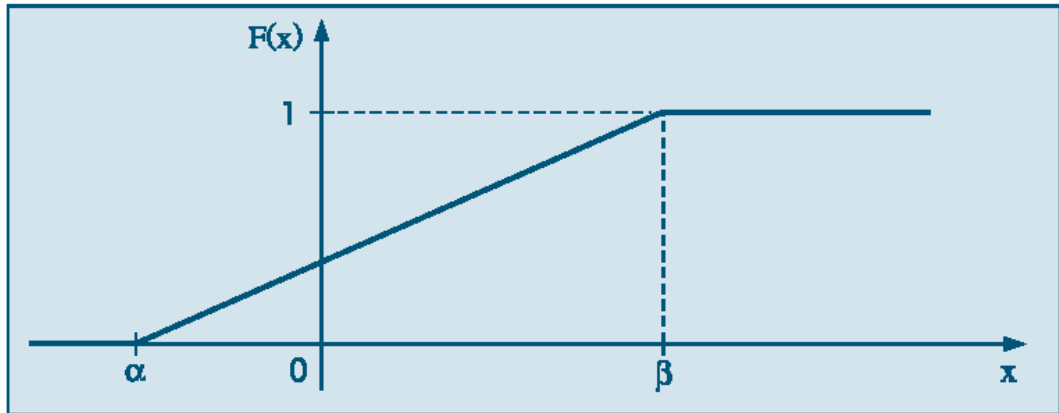


Figura 6: Distribuição de probabilidade acumulada uniforme

Distribuição Exponencial

Definição: Função de Distribuição de probabilidade:

$$f(t; \beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-t/\beta}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0. \end{cases} \quad (21)$$

Função de Distribuição de probabilidade acumulada:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-t/\beta}, & t \geq 0. \end{cases} \quad (22)$$

Distribuição Exponencial

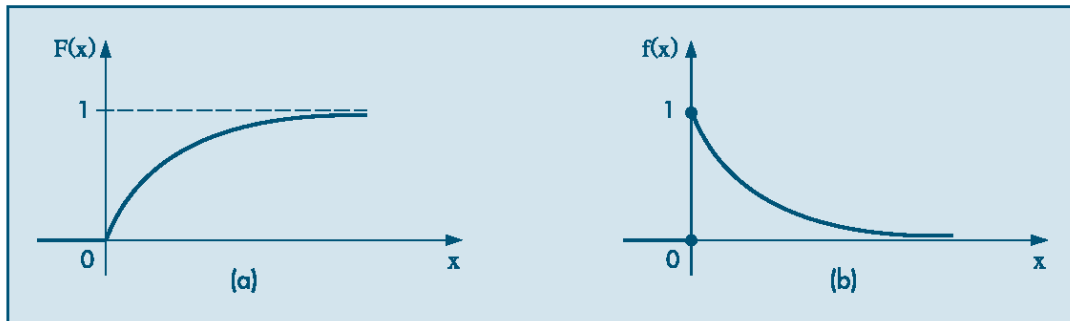


Figura 7: Função de probabilidade da distribuição exponencial $\beta = 1$

Definição: Dizemos que a v.a. X tem uma distribuição normal com parâmetros μ e σ^2 , $-\infty < \mu < +\infty$ e $0 < \sigma^2 < \infty$ se sua densidade é dada por

$$f(x, \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty \quad (23)$$

Distribuição Normal

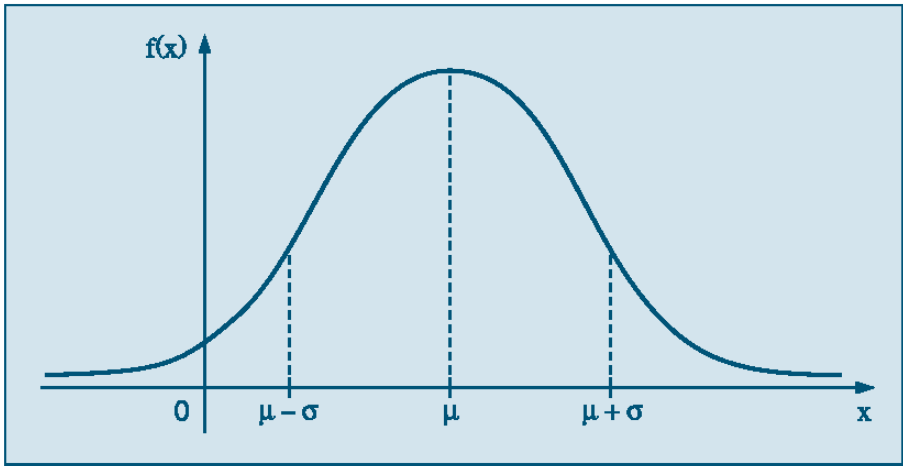


Figura 8: f.d.p. de uma v.a. normal com média μ e desvio padrão σ .

Definição: a f.d.a $F(y)$ de uma v.a. normal X , com média μ e variância σ^2 é obtida integrando-se 23 de $-\infty$ até y , ou seja,

$$F(y) = \int_{-\infty}^y f(x, \mu, \sigma^2) dx, y \in IR. \quad (24)$$

Distribuição Normal

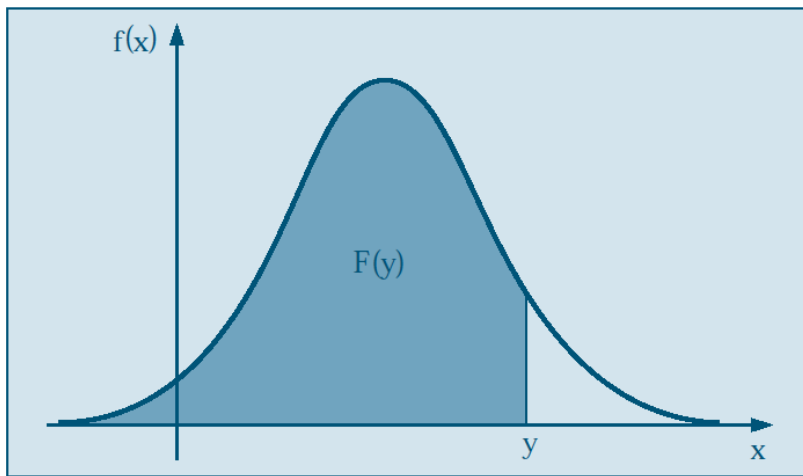


Figura 9: f.d.a. normal $F(y)$.

Distribuição Normal

Qual a relação entre Média, Mediana e Moda na distribuição Normal?

Sumário

- 1 Medidas de Tendência Central
- 2 Medidas de Dispersão
- 3 Variáveis Aleatórias Discretas
- 4 Variáveis Aleatórias Contínuas
- 5 Teste de Hipótese Estatística**

Método do Valor Crítico — Quando Usar

Usado quando:

- Não há **software estatístico** disponível (ex.: cálculo manual ou em provas).
- O objetivo é **visualizar as regiões de rejeição** e compreender o conceito de região crítica.
- É um teste **didático ou teórico**, com foco na interpretação gráfica da distribuição t.

Vantagem: reforça a compreensão conceitual do teste.

Limitação: exige o uso de **tabelas t** e depende da definição prévia de α .

Método do Valor Crítico — Inputs Necessários

Entradas que você precisa:

- 1 Nível de significância: α (ex.: 0,05)
- 2 Tipo de teste: **unicaudal** ou **bicaudal**
- 3 Graus de liberdade: $gl = n - 1$
- 4 Estatística amostral:

$$t_{\text{calc}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- 5 Valor crítico da tabela:

$$t_{\text{crit}} = \begin{cases} t_{\alpha, gl} & (\text{teste unicaudal}) \\ t_{\alpha/2, gl} & (\text{teste bicaudal}) \end{cases}$$

Obs: o valor crítico é obtido da *tabela t de Student*, dependendo do tipo de teste.

Regra de decisão:

$$|t_{\text{calc}}| \text{ vs. } t_{\text{crit}}$$

- Se $|t_{\text{calc}}| > t_{\text{crit}} \Rightarrow$ **Rejeita** H_0
- Se $|t_{\text{calc}}| \leq t_{\text{crit}} \Rightarrow$ **Não rejeita** H_0

Exemplo (teste bicaudal, $\alpha = 0.05$, $gl = 15$):

$t_{\text{calc}} = 2.00$, $t_{\text{crit}} = 2.131 \Rightarrow$ não rejeita H_0 .

Método do P-valor — Quando Usar

Usado quando:

- Você utiliza **software estatístico** (R, Python, Excel, SPSS, etc.).
- Deseja obter a **probabilidade exata (p)** associada ao valor observado de t_{calc} .
- Busca expressar a **força da evidência** contra H_0 .

Vantagem: fornece uma medida contínua de evidência.

Limitação: requer software ou tabela que calcule o p-valor.

Método do P-valor — Inputs Necessários

Entradas que você precisa:

- 1 Estatística de teste:

$$t_{\text{calc}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- 2 Graus de liberdade: $gl = n - 1$

- 3 Tipo de teste: **unicaudal** ou **bicaudal**

- 4 Software ou tabela para obter o **p-valor** correspondente

Obs: o p-valor é a probabilidade de obter um $|t|$ igual ou mais extremo que o observado, assumindo H_0 verdadeira.

Nota: em testes bicaudais, o p-valor é o dobro da área de cauda acima de $|t_{\text{calc}}|$.

Regra de decisão:

$$p \text{ vs. } \alpha$$

- Se $p < \alpha \Rightarrow$ **Rejeita** H_0
- Se $p \geq \alpha \Rightarrow$ **Não rejeita** H_0

Exemplo (teste bicaudal, $\alpha = 0.05$):

$t_{\text{calc}} = 2.00$, $p = 0.061 \Rightarrow$ não rejeita H_0 .

O p-valor representa a probabilidade de observar uma diferença tão extrema quanto a obtida, se H_0 fosse verdadeira.

Tipos de Erros

Decisão	Realidade	
	H_0 verdadeira	H_0 falsa
Não Rejeitar H_0	Decisão correta ($1 - \alpha$)	Erro tipo II (β)
Rejeitar H_0	Erro tipo I (α)	Decisão correta ($1 - \beta$)

Tipos de Erros

O tomador de decisão deseja, obviamente, reduzir ao mínimo as probabilidades dos dois tipos de erros. A redução simultânea dos erros poderá ser alcançada pelo aumento do tamanho da amostra, evidentemente, com aumento dos custos. Para um mesmo tamanho de amostra, a probabilidade de incorrer em um Erro tipo II aumenta à medida que diminui a probabilidade do Erro tipo I, e vice-versa.

Tipos de Erros

O nível de significância de um teste é definido como sendo a probabilidade máxima permissível para cometer um Erro tipo I. Ou seja, o nível de significância é igual ao valor α .

Intervalo de confiança: $IC = 1 - \alpha$

A probabilidade de um Erro tipo II é o valor β . O valor $1 - \beta$ é chamado de **poder do teste**. Ele representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese alternativa for verdadeira. O valor do poder é difícil (e às vezes impossível) de se encontrar na maioria dos casos.

Bibliografia Básica

- 1 FENTON, Norman; BIEMAN, James. Software metrics: a rigorous and practical approach. CRC press, 2014.
- 2 WOHLIN, Claes et al. Experimentation in software engineering. Berlin: Springer, 2012.
- 3 JURISTO, Natalia; MORENO, Ana M. Basics of software engineering experimentation. Springer Science & Business Media, 2013.
- 4 EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING: an international journal. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996-. <20. ISSN 1573-7616. Disponível em: <https://link.springer.com/journal/10664>. Acesso em: 22 jul. 2024. (Periódico On-line).
- 5 PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. ISBN 9786558040118. (Livro Eletrônico).
- 6 WOHLIN, Claes et al. Experimentation in software engineering. New York: Springer, c2012. xxiii, 236 p. ISBN 9783642432262. (Disponível no Acervo).

Bibliografia Complementar

- 1 BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. In: Estatística básica. 2010. p. xvi, 540-xvi, 540.
- 2 JURISTO, Natalia. Basics of Software Engineering Experimentation. 1st ed. 2001. XXII, 396 p ISBN 9781475733044. (Livro Eletrônico).
- 3 LAIRD, Linda M.; BRENNAN, M. Carol,. Software measurement and estimation: a practical approach. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. 1 online resource (xvi, 257 ISBN 0471792535 (electronic bk.) Disponível em : <<https://ieeexplore.ieee.org/book/5988896>>. Acesso em: 22 jul. 2024. (Livro Eletrônico).
- 4 SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2019. xii, 756 p. ISBN 9788543024974. (Disponível no Acervo).
- 5 DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. 3. São Paulo Cengage Learning 2018 1 recurso online ISBN 9788522128044. (Livro Eletrônico).
- 6 IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING. New York: IEEE Computer Society ,1975-. Mensal,. ISSN 0098-5589. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=32>. Acesso em: 22 jul. 2024. (Periódico On-line).
- 7 JONES, Capers. Applied Software Measurement, 3rd edition. 2008. 1 online resource (696 pages). (Livro Eletrônico).